

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ - ĐHQGHN

BÁO CÁO BÀI TẬP

ỨNG DỤNG CÔNG CỤ AI TẠO SINH TRONG SÁNG TẠO NỘI DUNG SỐ

Họ và tên sinh viên: Vũ Xuân Lâm

Khóa/Lớp: K70 - AT1

Dự án lựa chọn: Bài Viết

I. Giới thiệu dự án

Dự án lựa chọn là một **bài viết chuyên sâu** với chủ đề: "*Ứng dụng quy trình CRISP-DM để tối ưu hóa và phát hiện gian lận điện năng trong Smart City*".

- Lý do chọn chủ đề:** Quản lý năng lượng thông minh là bài toán cấp thiết hiện nay. Chủ đề này giúp tôi vận dụng trực tiếp kiến thức khai phá dữ liệu và phương pháp luận CRISP-DM vào thực tiễn kỹ thuật.
- Mục tiêu dự án:** Hoàn thiện một bài viết học thuật đảm bảo tính chính xác và trực quan. Bằng cách ứng dụng AI tạo sinh để lập dàn ý, nghiên cứu và tạo ảnh minh họa, dự án nhằm đánh giá cách AI tối ưu hóa hiệu suất làm việc, đồng thời làm rõ ranh giới giữa công cụ hỗ trợ và tư duy sáng tạo độc lập của cá nhân.

II. Quá trình sử dụng công cụ AI (Chi tiết Prompt và Kết quả)

(Ghi chú: Mục này cần ghi lại chi tiết quá trình sử dụng ít nhất 3 công cụ AI khác nhau, bao gồm prompt đã nhập, kết quả AI trả về và cách bạn đã chỉnh sửa kết quả đó.)

2.1. Công cụ AI tạo văn bản (ChatGPT và)

- Mục đích sử dụng:** Lên ý tưởng, xây dựng dàn ý chi tiết và viết nháp các đoạn nội dung phân tích chuyên sâu về ứng dụng mô hình CRISP-DM. Đồng thời, dùng để tạo các câu lệnh (prompt) tiếng Anh hỗ trợ cho việc sinh ảnh minh họa.

- **Prompt đã sử dụng:** Đóng vai là một kỹ sư dữ liệu chuyên về năng lượng. Hãy lập cho tôi một dàn ý chi tiết và viết nháp nội dung cho một bài viết học thuật với chủ đề: 'Ứng dụng quy trình phân tích dữ liệu CRISP-DM để tối ưu hóa tiêu thụ và phát hiện gian lận điện năng trong Smart City'. Yêu cầu trình bày rõ 6 giai đoạn của CRISP-DM (từ Business Understanding đến Deployment) được áp dụng vào bài toán lưới điện thông minh này như thế nào. Sử dụng ngôn ngữ học thuật, rõ ràng, chia đề mục logic.
- **Kết quả nhận được:** Ứng dụng CRISP-DM vào lưới điện thông minh là quá trình khép kín từ việc xác định mục tiêu nghiệp vụ đến khi thu thập, làm sạch dữ liệu từ các công tơ. Sau đó, hệ thống huấn luyện các thuật toán học máy để đồng thời dự báo tải trọng và phát hiện gian lận, được đánh giá bằng các tiêu chuẩn khắt khe. Cuối cùng, giải pháp được triển khai tích hợp trực tiếp vào hệ thống điều hành để giám sát và tự động tối ưu hóa mạng lưới điện theo thời gian thực.
- **Cách chỉnh sửa và tích hợp:** Mình đã đọc lại thật kỹ và loại bỏ hoặc thêm bớt sao cho hợp lý và dễ đọc nhất có thể

ChatGPT ▾

 Ưu đãi miễn phí

một bài viết học thuật với chủ đề: 'Ứng dụng quy trình phân tích dữ liệu CRISP-DM để tối ưu hóa tiêu thụ và phát hiện gian lận điện năng trong Smart City'. Yêu cầu trình bày rõ 6 giai đoạn của CRISP-DM (từ Business Understanding đến Deployment) được áp dụng vào bài toán lưới điện thông minh này như thế nào. Sử dụng ngôn ngữ học thuật, rõ ràng, chia đề mục logic.

  

Dưới đây là dàn ý chi tiết kèm bản nháp nội dung học thuật mà bạn có thể sử dụng làm nền tảng cho báo cáo, tiểu luận hoặc bài nghiên cứu.

 Sửa

  

Ứng dụng quy trình phân tích dữ liệu
CRISP-DM để tối ưu hóa tiêu thụ và phát
hiện gian lận điện năng ... trong Smart City

Dừng trả lời 

+ Hỏi bất kỳ điều gì





ChatGPT có thể mắc lỗi. Hãy kiểm tra các thông tin quan trọng.

Đóng vai là một kỹ sư dữ liệu chuyên về năng lượng. Hãy lập cho tôi một dàn ý chi tiết và viết nháp nội dung cho một bài viết học thuật với chủ đề: 'Ứng dụng quy trình phân tích dữ liệu CRISP-DM để tối ưu hóa tiêu thụ và phát hiện gian lận điện năng trong Smart City'. Yêu cầu trình bày rõ 6 giai đoạn

Chào bạn, với tư cách là một kỹ sư dữ liệu từng tham gia xây dựng các hệ thống quản lý năng lượng, tôi rất sẵn lòng hỗ trợ bạn cấu trúc và phác thảo nội dung cho bài viết học thuật này.

Bài toán kết hợp giữa tối ưu hóa tiêu thụ và phát hiện gian lận (Energy Theft Detection) trên lưới điện thông minh (Smart Grid) là một chủ đề có tính ứng dụng rất cao. Dưới đây là dàn ý chi tiết và bản nháp nội dung được thiết kế theo chuẩn văn phong học thuật, áp dụng nghiêm ngặt khung phân tích CRISP-DM.

PHẦN I: DÀN Ý CHI TIẾT (OUTLINE)

Tên bài viết: Ứng dụng quy trình phân tích dữ liệu CRISP-DM để tối ưu hóa tiêu thụ và phát hiện gian

+ Ask Gemini

Pro ▾

Gemini is AI and can make mistakes.

2.2. Công cụ AI tạo hình ảnh (DALL-E)

- **Mục đích sử dụng:** Tạo ra các hình ảnh minh họa trực quan mang phong cách công nghệ (ví dụ: sơ đồ lưới điện thông minh, trung tâm xử lý dữ liệu) để chèn vào bài viết, giúp bài viết học thuật bớt khô khan và dễ hình dung hơn.
- **Prompt đã sử dụng:** "An isometric 3D illustration of a futuristic smart city power grid. Show glowing energy lines connecting residential buildings to a central AI data processing hub. Include visual elements of data nodes, smart meters, and digital security locks representing fraud detection. Clean, high-tech corporate aesthetic, blue and cyan glowing neon color palette, highly detailed, 8k resolution."
- **Kết quả nhận được**



- Cách chỉnh sửa và tích hợp: Tôi không chỉnh sửa gì
-

2.3. Công cụ AI hỗ trợ thiết kế (CanVa)

- **Mục đích sử dụng:** Thiết kế trang bìa (cover) chuyên nghiệp và hỗ trợ dàn trang toàn bộ bài viết, tinh chỉnh bố cục văn bản xen kẽ hình ảnh sao cho hiện đại và chuẩn định dạng báo cáo.
- **Prompt đã sử dụng:** Tạo một mẫu trang bìa (Cover) và layout dàn trang cho một bài báo cáo khoa học với phong cách công nghệ hiện đại. Chủ đề là quản lý năng lượng thông minh. Sử dụng tông màu xanh dương đậm và trắng, phông chữ tối giản, bố cục chia hai cột chuyên nghiệp.

"Tạo một mẫu trang bìa (Cover) và layout dàn trang cho một bài báo cáo khoa học với phong cách công nghệ hiện đại. Chủ đề là quản lý năng lượng thông minh. Sử dụng tông màu xanh dương đậm và trắng, phông chữ tối giản, bố cục chia hai cột chuyên nghiệp."



Hãy hỏi tôi bất cứ điều gì

III. Sự kết hợp giữa AI và Sáng tạo cá nhân

- **Phần AI đảm nhiệm (dưới 50%):** AI đã lên ý tưởng thực hiện, sáng tạo ra các hình ảnh phù hợp với hoàn cảnh và thiết kế sơ bộ
- **Phần sáng tạo cá nhân (trên 50%):** Nếu coi AI là phần xương sống thì công việc tôi làm là phần hoàn thiện cơ thể người. Khi AI đã làm nền thì tôi sẽ hoàn thiện nó ví dụ như thêm bớt nội dung hiệu chỉnh ảnh ...

IV. So sánh và Phân tích chuyên sâu

4.1. So sánh hiệu quả của 3 công cụ AI

(Đảm bảo độ dài từ 200 - 300 từ. Đưa ra nhận định có giá trị và ví dụ minh họa.)

Tiêu chí	Công cụ tạo văn bản	Công cụ tạo ảnh	Công cụ thiết kế
Điểm mạnh	Khả năng tổng hợp thông tin, lập dàn ý và phác thảo nội dung rất nhanh chóng với cấu trúc mạch lạc.	Hình ảnh hóa xuất sắc các ý tưởng phức tạp (như lưới điện thông minh) thành hình ảnh 3D trực quan, sắc nét.	Cung cấp sẵn nhiều mẫu layout và giao diện kéo thả trực quan. Hỗ trợ phối màu và sắp xếp bố cục văn bản xen kẽ hình ảnh rất hiện đại, chuyên nghiệp.
Điểm yếu	Nội dung đôi khi còn mang tính khái quát, thiếu chiều sâu phân tích chuyên ngành thực tế của một kỹ sư. Bắt buộc phải có sự kiểm chứng và tinh chỉnh lại của con người.	Khó khăn trong việc chèn chính xác văn bản (text) vào ảnh. Đôi khi sinh ra các chi tiết thừa hoặc không đúng logic thực tế nếu câu lệnh thiếu chi tiết.	Việc tùy chỉnh các chi tiết đồ họa vector chuyên sâu còn nhiều hạn chế. Tính năng tự động dàn trang đôi khi chưa căn lề chuẩn xác cho các đoạn văn bản quá dài.
Tác động đến quy trình làm việc	Tối ưu hóa đáng kể thời gian khởi tạo dự án, giúp vượt qua "hội chứng trang giấy trắng" và đẩy nhanh quá trình soạn thảo văn bản học thuật.	Khơi gợi cảm hứng sáng tạo trực quan, thay thế hoàn toàn việc phải tìm kiếm ảnh minh họa thủ công, giúp bài viết trở nên sinh động và ấn tượng hơn.	Thay đổi hoàn toàn thao tác căn chỉnh thủ công phức tạp. Rút ngắn thời gian thiết kế trang bìa và dàn trang toàn bộ báo cáo từ vài giờ xuống chỉ còn vài phút.

4.2. Phân tích vai trò của AI và vấn đề đạo đức

- **Vai trò của AI trong quy trình:** AI chỉ là công cụ để hỗ trợ con người
- **Những phần AI làm tốt & Hạn chế:** AI có thể tính toán logic nhưng thiếu tính thẩm mỹ
- **Vấn đề đạo đức cần cân nhắc:** Con người không nên quá phụ thuộc vào AI

